

Trabajo Práctico 5 – RAST

Manel Montalat

Ejercicio 1 - Estadísticas generales

- 1) Se usó el código genético 11, que es el de las bacterias, arqueas y plastidios.
- 2) La cantidad de genes que posiblemente falten son 28.
- 3) Disponemos de 193 contigs.
- 4) Se detectaron 49 ARNs.
- 5) Se detectaron 3303 genes.
- 6) Se le asignó un subsistema al 39% de los genes.
- 7) Los subsistemas mas abundantes son los carbohidratos, aminoácidos, el grupo de cofactores, vitaminas grupos prostéticos y pigmentos, y de metabolismo de RNA.
- 8) Tienes genes de resistencia a los fluoroquinolones (6), a la vancomicina (1) y 7 genes de bombas de eflujo que pueden expulsar múltiples antibióticos.

Ejercicio 2 - Características específicas

- 1) Se relacionan 5 genes a este subsistema, y 4 de esos parecen estar en el mismo operón.
- 2) Sospechamos que se trata de una Gram positiva.
- 3) Se encuentran solo fotoliasas, que detectan luz pero no sintetizan azúcares por lo que decimos que este organismo no hace fotosíntesis.
- 4) Se puede observar que hay un camino con genes presentes que lleva de la alfa-D-glucosa al piruvato, por lo que la vía está completa.
- 5) Se comparó a nuestro genoma con la cepa K12 de E. coli. Si bien en los metabolismos de cisteína y metionina, y ciclo reductivo de carboxilato las bacterias tienen una cobertura similar, la E. coli tiene una cobertura mucho mayor en el metabolismo de metano (aunque sigue sin ser alta) por lo que hay chances de que la E. coli metabolice el metano. También se observa que la E. coli tienen muchas mas chances de metabolizar azufre comparado a la exigubacterium, y que la E. coli tiene mayor cobertura en el metabolismo de glicina, serina y treonina.
- 6) Se comparó a nuestro genomas con la cepa CDC1551 de M. tuberculosis. Tienen una cobertura alta y similar en el ciclo de citrato y en la elongación de ácidos grasos en la mitocondria, mientras que la tuberculosis tiene mayor cobertura de biosíntesis y metabolización de ácidos grasos. Ambos tienen la misma cantidad de enzimas en el metabolismo de glicerolípidos, (9/36) por lo que se podría inferir que no los metabolizan. Además la tuberculosis tiene el 50% de las enzimas

requeridas para la síntesis y degradación de cuerpos cetónicos, mientras que la *exiguobacterium* tiene solo una de seis, por lo que asumimos que no debe ser capaz de realizar dicho proceso.

7) Los humanos tienen muchos más genes, debido a que el *homo sapiens* tiene mucha más complejidad celular (distintos tejidos, células especializadas) mientras que la bacteria es unicelular.